Ecuaciones diferenciales de primer orden

Problemas de valor inicial. Variables separables, homogéneas y exactas

Semana 14 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Comprender qué es una **ecuación diferencial ordinaria** (EDO), su orden y sus soluciones.
2. Plantear y resolver **problemas de valor inicial** (PVI); interpretar **campos de direcciones**.
3. Resolver ecuaciones de **variables separables**, **homogéneas** y **exactas**.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	Conceptos básicos. Campos de direcciones. PVI. Existencia y unicidad
0:25 – 0:55	Variables separables
0:55 – 1:20	Ecuaciones homogéneas
1:20 – 1:45	Ecuaciones exactas
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Variables separables
3. Ecuaciones homogéneas
4. Ecuaciones exactas
5. Ejercicios

¿Qué es una ecuación diferencial?

Definición

Una **ecuación diferencial ordinaria** relaciona una función desconocida $y(x)$ con sus derivadas: $F\left(x, y, y', \ldots, y^{(n)}\right) = 0$. Su **orden** es el de la derivada más alta. Una **solución** en un intervalo I es una función que la satisface en I.

Ejemplo modelos

- Desintegración radiactiva: $\dfrac{dN}{dt} = -\lambda N$.
- Enfriamiento de Newton: $\dfrac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$.
- Cinética química de 2.º orden: $\dfrac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x)$.
- Segunda ley de Newton (orden 2): $m\,x'' = F(t, x, x')$.

Ejemplo verificación

$y = Ce^{-x^2}$ es solución de $y' = -2xy$ para toda constante C: $y' = -2xCe^{-x^2} = -2xy$. ✓

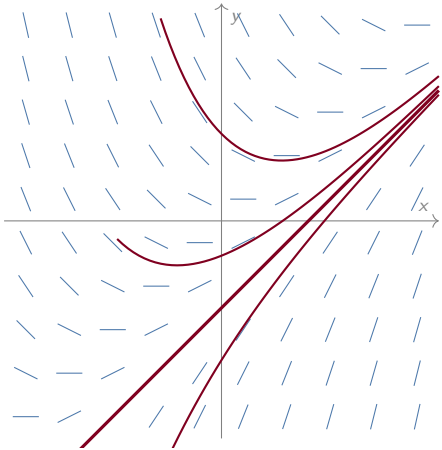
Campo de direcciones

Una EDO de primer orden $y' = f(x, y)$ asigna a cada punto (x, y) una **pendiente**. Dibujando pequeños segmentos con esa pendiente obtenemos el **campo de direcciones**.

Las soluciones son curvas **tangentes** al campo en cada punto.

Ejemplo

$y' = x - y$. Solución general: $y = x - 1 + Ce^{-x}$. Para $C = 0$: la recta $y = x - 1$, a la que se acercan todas las demás.



$y' = x - y$: campo y algunas soluciones.

Problema de valor inicial

Definición

Un **problema de valor inicial** (PVI) es: $y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$

La **solución general** contiene una constante arbitraria (familia de curvas); la condición inicial selecciona una **solución particular**.

Teorema (existencia y unicidad (Picard))

Si f y $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en un rectángulo que contiene a (x_0, y_0), entonces el PVI tiene **una única** solución en algún intervalo alrededor de x_0.

Ejemplo sin unicidad

$y' = 3y^{2/3}$, $y(0) = 0$: tanto $y \equiv 0$ como $y = x^3$ son soluciones. Aquí $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y^{-1/3}$ no es continua en $y = 0$.

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Variables separables
3. Ecuaciones homogéneas
4. Ecuaciones exactas
5. Ejercicios

Ecuaciones de variables separables

Definición

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\,h(y).$$

Método

Si $h(y) \neq 0$: separar e integrar ambos lados:

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)\,dx + C.$$

Justificación: si $H' = \frac{1}{h}$, entonces $\frac{d}{dx}H(y(x)) = \frac{y'}{h(y)} = g(x)$, y se integra respecto de x.

Observación

Las raíces de $h(y_0) = 0$ dan **soluciones constantes** $y \equiv y_0$ que pueden perderse al dividir. ¡Revíselas!

Ejemplos de variables separables

Ejemplo 1

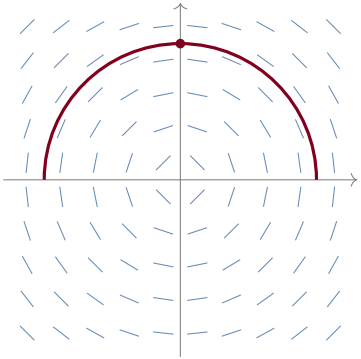
$y' = -\dfrac{x}{y}$, $y(0) = 2$.

$$\int y\,dy = -\int x\,dx \;\Rightarrow\; \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C \;\Rightarrow\; x^2 + y^2 = 2C.$$

Con $y(0) = 2$: $x^2 + y^2 = 4$, y como $y > 0$: $y = \sqrt{4 - x^2}$, $-2 < x < 2$.

Ejemplo 2

$y' = xy^2$: $\displaystyle\int \frac{dy}{y^2} = \int x\,dx \Rightarrow -\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + C \Rightarrow y = \frac{-2}{x^2 + 2C}$. Además, $y \equiv 0$ es solución (se perdió al dividir).



Campo $y' = -x/y$: las soluciones son semicircunferencias.

Ejemplo 3: crecimiento y decaimiento

Ejemplo

$\dfrac{dN}{dt} = kN, \;\; N(0) = N_0.$

$$\int \frac{dN}{N} = \int k\,dt \;\Rightarrow\; \ln|N| = kt + C \;\Rightarrow\; N = Ae^{kt}, \qquad A = N_0.$$

$$\boxed{N(t) = N_0 e^{kt}}$$

$k > 0$: crecimiento exponencial (bacterias, interés continuo). $k < 0$: decaimiento (radiactividad, primer orden en química).

Ejemplo 4

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x^2}{1+y^2}$: $\displaystyle\int (1+y^2)\,dy = \int x^2\,dx \Rightarrow y + \frac{y^3}{3} = \frac{x^3}{3} + C.$

La solución queda en forma **implícita**; no siempre es posible (ni necesario) despejar y.

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Variables separables
3. Ecuaciones homogéneas
4. Ecuaciones exactas
5. Ejercicios

Ecuaciones homogéneas

Definición

$y' = f(x,y)$ es **homogénea** si $f(tx,ty) = f(x,y)$ para todo $t \neq 0$; equivalentemente, $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$.

Método: $y = vx$

$y' = v + xv'$, así $v + x\dfrac{dv}{dx} = F(v) \;\Rightarrow\; \displaystyle\int \frac{dv}{F(v)-v} = \int \frac{dx}{x}$ (¡separable!).

Ejemplo 5

$y' = \dfrac{x^2+y^2}{xy} = \dfrac{1+v^2}{v}$. Entonces $v + xv' = \dfrac{1}{v} + v$, $xv' = \dfrac{1}{v}$:

$$\int v\,dv = \int \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; \frac{v^2}{2} = \ln|x| + C \;\Rightarrow\; y^2 = 2x^2\big(\ln|x| + C\big).$$

Más ejemplos de homogéneas

Ejemplo 6

$(x+y)\,dx-(x-y)\,dy=0$, es decir $y'=\dfrac{1+v}{1-v}$.

$$x\,v'=\frac{1+v}{1-v}-v=\frac{1+v^2}{1-v}\;\Rightarrow\;\int\frac{1-v}{1+v^2}\,dv=\ln|x|+C$$

$$\arctan v-\tfrac{1}{2}\ln(1+v^2)=\ln|x|+C\;\Rightarrow\;\arctan\frac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}+C.$$

En polares: $\theta=\ln r+C$, es decir $r=Ke^{\theta}$: ¡espirales logarítmicas!

Reducibles a homogéneas

$y'=F\left(\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$: si las rectas se cortan en (h,k), el cambio $x=X+h$, $y=Y+k$ la vuelve homogénea. Si son paralelas, use $u=a_1x+b_1y$.

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Variables separables
3. Ecuaciones homogéneas
4. Ecuaciones exactas
5. Ejercicios

Ecuaciones exactas

Definición

$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ es **exacta** si existe $F(x,y)$ con $\dfrac{\partial F}{\partial x} = M$, $\dfrac{\partial F}{\partial y} = N$. Entonces $dF = 0$ a lo largo de las soluciones, y la solución general es $\boxed{F(x,y) = C}$.

Teorema (criterio de exactitud)

Si M, N tienen derivadas parciales continuas en un rectángulo, la ecuación es exacta $\iff$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Método

1. Verificar $M_y = N_x$.
2. $F = \int M\,dx + g(y)$ (integrar en x con y fijo).
3. Derivar respecto de y e igualar a N para hallar $g'(y)$, luego g.

Ejemplos de ecuaciones exactas

Ejemplo 7

$(2xy + 3)\,dx + (x^2 + 4y)\,dy = 0.$ $\quad M_y = 2x = N_x$ ✓

- $F = \int (2xy + 3)\,dx = x^2y + 3x + g(y).$
- $F_y = x^2 + g'(y) = x^2 + 4y \Rightarrow g'(y) = 4y \Rightarrow g = 2y^2.$

Solución: $x^2y + 3x + 2y^2 = C.$

Ejemplo 8: con condición inicial

$(y\cos x + 2xe^y)\,dx + (\operatorname{sen} x + x^2e^y - 1)\,dy = 0, \;\; y(0) = 1.$
$M_y = \cos x + 2xe^y = N_x$ ✓. $\;F = y\operatorname{sen} x + x^2e^y + g(y), \;\; F_y = \operatorname{sen} x + x^2e^y + g'(y) \Rightarrow g' = -1.$

$$y\operatorname{sen} x + x^2e^y - y = C; \qquad y(0) = 1 \Rightarrow C = -1.$$

Toda ecuación separable $g(x)\,dx - \frac{1}{h(y)}\,dy = 0$ es exacta. La próxima clase veremos cómo volver exacta una ecuación que no lo es (*factor integrante*).

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Variables separables
3. Ecuaciones homogéneas
4. Ecuaciones exactas
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Resuelva: (a) $y' = \dfrac{y\cos x}{1+2y^2}$, (b) $xy' = y + y^2$, (c) $y' = e^{x-y}$, $y(0) = \ln 2$, (d) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1+y^2}{1+x^2}$.
2. Un cultivo de bacterias se duplica cada 3 horas. ¿En cuánto tiempo se multiplica por 10?
3. Resuelva las homogéneas: (a) $y' = \dfrac{y}{x} + \tan\dfrac{y}{x}$, (b) $(x^2 + 3xy + y^2)\,dx - x^2\,dy = 0$, (c) $xy' = y + \sqrt{x^2 - y^2}$, $x > 0$.
4. Resuelva $y' = \dfrac{x+y-3}{x-y-1}$ (reducible a homogénea).
5. Verifique que son exactas y resuélvalas: (a) $(3x^2y + e^y)\,dx + (x^3 + xe^y - 2y)\,dy = 0$, (b) $\left(\dfrac{y}{x} + 6x\right)dx + (\ln x - 2)\,dy = 0$, $x > 0$.
6. Halle k para que $(y^3 + kxy^4 - 2x)\,dx + (3xy^2 + 20x^2y^3)\,dy = 0$ sea exacta y resuélvala.
7. **Trayectorias ortogonales.** Halle las curvas que cortan perpendicularmente a la familia $y = Cx^2$.

Resumen

- EDO: relación entre y y sus derivadas; PVI = EDO + condición inicial. Picard garantiza solución única.
- **Separables** $y' = g(x)h(y)$: $\int \frac{dy}{h(y)} = \int g\,dx$ (no perder soluciones $h(y) = 0$).
- **Homogéneas** $y' = F(y/x)$: $y = vx$ la vuelve separable.
- **Exactas** $M\,dx + N\,dy = 0$ con $M_y = N_x$: $F(x, y) = C$.

Próxima sesión: factor integrante; ecuaciones lineales, Bernoulli, Riccati, Lagrange y Clairaut.